



PORT & REUSE

Location d'outils inter-PME du bâtiment via planning chantier intelligent

LI Lucas, ZENG Thierry, KIM Jung-Hoon, YE Henry
TSONG-CHIN-CHUEN Florent, BEAUGENDRE Anthony



Poster ID

Mentor : HARTEMANN Bertrand | Déposant : GIRINSKY Olivier | FP2 FR-25059

Contexte & État de l'art

60 %
du temps, les outils BTP dorment entre deux chantiers

ADEME 2022 — actifs immobilisés, perte de compétitivité pour les PME

Les PME du bâtiment investissent dans du matériel coûteux inutilisé entre projets. PORT & REUSE répond en optimisant la **location d'outils inter-PME** grâce à un **planning chantier intelligent** qui détecte automatiquement les périodes de disponibilité.

État de l'art – solutions existantes :

Critère	Kiloutou	Loxam	Leboncoin	PORT & REUSE
Location P2P inter-PME	×	×	partielle	×
Planning chantiers			×	×
Zone de chalandise B2B	×	×	×	×
Sans abonnement lourd	×	×		×

Seule solution combinant planning chantier intelligent et location P2P inter-PME – là où les concurrents sont soit trop coûteux, soit sans ancrage local B2B.

Fonctions & Exigences

Fonctions clés – Planning & Double verticale :

- **F0** – Planning chantier : saisie dates, disponibilité automatique dans les creux
- **F5** – Matching B2B : type d'outil, zone de chalandise, calendrier

Fonctions principales :

- **F1** – Profil PME (catalogue outils, chantiers)
- **F2** – Gestion chantiers (planning, dates)
- **F3** – Rechercher outil(zone)
- **F6** – Paiement sécurisé B2B
- **F7** – Messagerie + devis intégré

Fonctions de support :

- **F8** – Notation (fiabilité, état matériel)
- **F9** – Workflow retour (preuve, constat)
- **F11** – Tableau de bord PME (revenus)
- **F12** – Conformité RGPD / AGEC

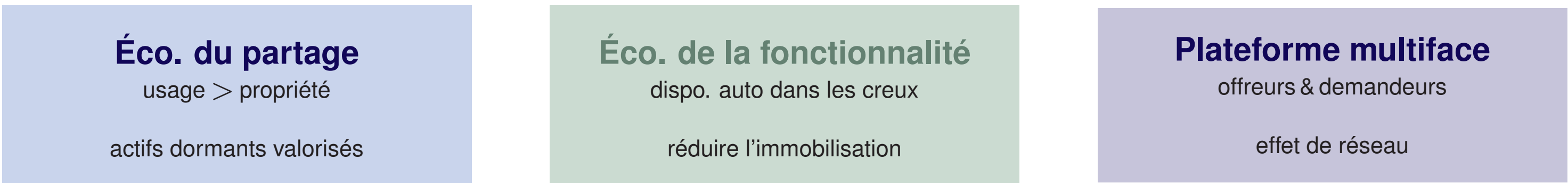
Exigences non fonctionnelles :

- **Planning** : dispo. auto < 1 s après saisie chantier
- **Zone** : résultat < 3 s dans la zone locale
- **Sécurité** : RGPD, HTTPS, auth. forte
- **Disponibilité** : 95 % prototype
- **Maintenabilité** : code versionné Git

Critères d'acceptation :

Fct	Critère	Niveau	Nég.?
F0	Disponibilité auto (planning)	< 1 s	Non
F3	Recherche zone locale	< 3 s	Non
F5	Matching B2B	< 2 s	Non
F7	Délai message	< 5 s	Non
–	Disponibilité système	95 %	Oui

Modèles Économiques & Acteurs

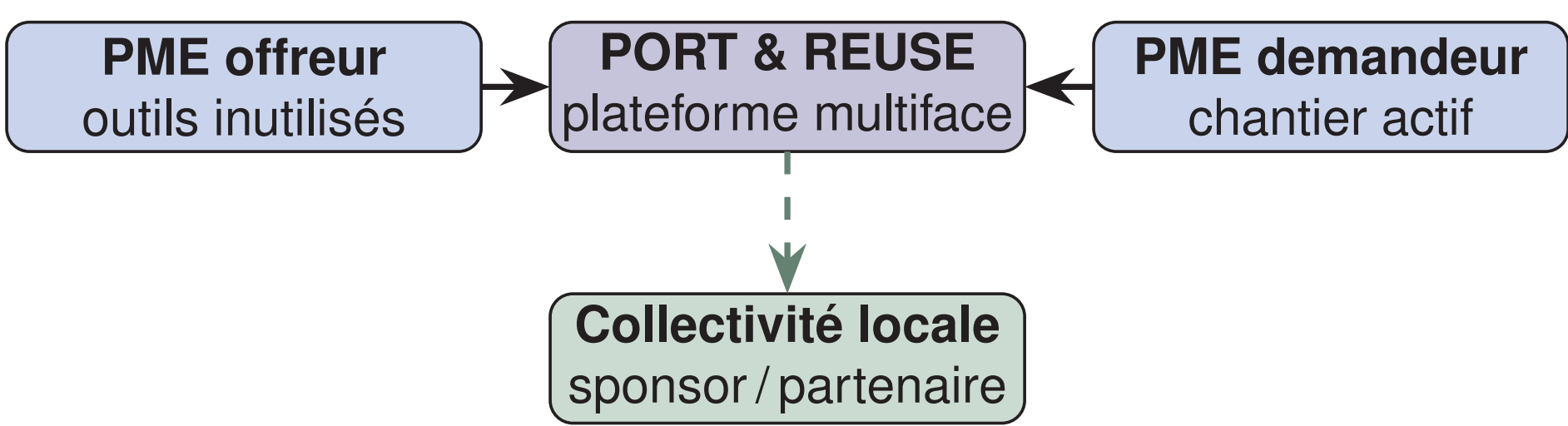


La valeur de la plateforme augmente à mesure que la communauté de PME s'agrandit : plus d'offreurs ⇒ plus de choix pour les demandeurs (effet de réseau).

Monétisation :



Acteurs principaux :



Conclusion

PORT & REUSE transforme les **actifs dormants** des PME BTP en revenus : planning chantier intelligent et location inter-PME en zone locale, sur une seule plateforme multiface.



Valeur ajoutée : seule solution B2B combinant **planning chantier automatique** et zone de chalandise locale. Conforme AGEC, impact tracké via tableau de bord PME.

Méthode

3 ÉTAPES pour valoriser ses outils inter-PME

1. Planifier le chantier → 2. Dispo. automatique → 3. Louer / Proposer

Planning chantier – innovation clé

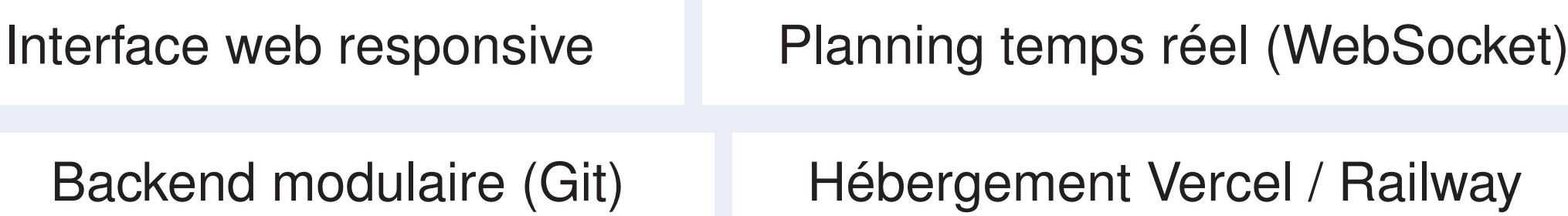
- PME saisit ses dates de chantier
- Outil **auto. disponible** dans les creux
- Chantier toujours prioritaire sur location

Zone de chalandise

- Périmètre local (~30 km) pour outils lourds
- Matching géographique prioritaire
- Collectivités : ancrage territorial fort

Green IT : hébergement bas-carbone, interface légère, RGPD, HTTPS, loi AGEC 2020.

Architecture technique



Perspectives

Acquisition – collectivités locales (levier clé)

- **Sponsoring territorial** : collectivités finançant des initiatives circulaires
- Animation de zone de chalandise : **masse critique** d'utilisateurs locale
- Réseaux : fédérations BTP, chambres des métiers, CAPEB, FFB

Passage à l'échelle – effet de réseau

- Déploiement : Île-de-France → métropoles régionales → national
- Chaque nouvelle PME **enrichit l'offre** pour toutes les autres
- API dédiée : intégration logiciels de gestion de chantier (ERP BTP)
- Extension : nouveaux types d'outils, échafaudages
- Incubation : ADEME, BPI France Innovation

KEY REFERENCES

- [1] Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire), France, 2020.
[2] IEEE 29148-2018 – Systems and Software Engineering – Requirements Engineering.
[3] ADEME – Chiffres clés Déchets BTP, 46 Mt/an ; économie circulaire, 2022.

ACKNOWLEDGEMENT AND PARTNERS



MORE INFORMATION



EFREI
25059

<https://gitlab.efrei.fr/EP/templates>